

Phụ lục giải trình định giá - BIO

Doanh nghiệp được phân tích: **Cong ty Co phan Vac xin va Sinh pham Nha Trang.**

Tài liệu này là phụ lục chi tiết của báo cáo định giá. Mục tiêu là giải thích vì sao báo cáo chính đưa ra giá mục tiêu, mức tăng/giảm kỳ vọng, khuyến nghị và các nhận định trọng tâm bằng dữ liệu đầu vào, công thức, bước tính trung gian và cảnh báo cần đọc kèm.

Trạng thái và giới hạn

- Trạng thái báo cáo: **Có thể đọc, kèm công bố phần dữ liệu còn thiếu**
- Mã lần chạy: `run_bio_20260617T084055_40ee89c11e`
- Cần rà soát thêm: same day market price
- Cần rà soát thêm: target price
- Cần rà soát thêm: upside downside
- Hai phương pháp dòng tiền có độ lệch lớn; cần đọc kỹ phần kết hợp phương pháp và đối chiếu.
- critical_cảnh báo:FCFF/FCFE valuation gap = 34.4% > 25% — kết hợp phương pháp bị chặn: audit vay ròng, net debt, CAPEX, NWC before publishing targe
- critical_cảnh báo:Relative valuation is PENDING — no peer_data_source provided. Target P/E, P/B, and EV/EBITDA require a real peer group d
- Giá trị theo FCFF và FCFE lệch trên 25%.
- Cần rà soát thêm: low confidence primary method
- Cần rà soát thêm: market sanity bridge missing
- Cần rà soát thêm: no eligible valuation method
- Cần rà soát thêm: recommendation gate not allowed
- Kết quả định giá có cảnh báo cần đọc cùng bảng tính chi tiết.

Mình chứng kiểm định

Thành phần	Giá trị
Số vết công thức	6 (wacc, fcff, fcfe, terminal_value, blend_dcf, sensitivity_matrix)
Nguồn multiples đối chiếu	analyst_default_pending_peers
Trạng thái relative valuation	pending_peer_dataset

Lý do chặn công bố:

- kết hợp phương pháp_is_draft_only
- critical_cảnh báo:FCFF/FCFE valuation gap = 34.4% > 25% — kết hợp phương pháp bị chặn: audit vay ròng, net debt, CAPEX, NWC before publishing targe
- critical_cảnh báo:Relative valuation is PENDING — no peer_data_source provided. Target P/E, P/B, and EV/EBITDA require a real peer group d
- fcff_fcfe_gap_gt_25pct
- low_confidence_primary_method
- market_sanity_bridge_missing
- no_eligible_valuation_method
- recommendation_gate_not_allowed
- valuation_result_not_publishable

Cảnh báo mô hình và dữ liệu:

- [DebtSchedule] No-new-debt policy: interest-bearing debt paid down to ~0 by the last actual year; vay ròng dự phóng = 0 (FCFE publishable).
- Thiếu số dư tiền cuối kỳ đã báo cáo nên chưa thể đối chiếu lịch tiền mặt; trạng thái đang chờ xác minh.
- Thuế suất trong giả định WACC khác thuế suất hiệu dụng trong chính sách thuế; mô hình đang dùng thuế suất theo chính sách thuế để tính EBIT sau thuế.
- FCFF/FCFE valuation gap = 34.4% > 25% — kết hợp phương pháp bị chặn: audit vay ròng, net debt, CAPEX, NWC before publishing target price.
- target_pe=15.0x is model default — validate with peer-median P/E before publishing

- Relative valuation is PENDING — no peer_data_source provided. Target P/E, P/B, and EV/EBITDA require a real peer group dataset. Implied prices bị chặn until peer data is available.
- Lịch sử giá chưa đủ 12 tháng giao dịch
- valuation_method_divergence_cảnh báo

Vì sao báo cáo chính kết luận như vậy

Thành phần	Giá trị
Giá thị trường dùng trong báo cáo	13,400
Giá mục tiêu tính được	17,760
Tăng/giảm so với giá thị trường	32.5%
Khuyến nghị trong báo cáo chính	Chưa phát hành
Giá trị theo FCFF	19,784
Giá trị theo FCFE	14,724
Trọng số FCFF / FCFE	60.0% / 40.0%
Độ lệch FCFF/FCFE	34.4%
WACC	13.8%
Tăng trưởng dài hạn	3.0%
Doanh thu năm đầu dự phóng	83
Doanh thu năm cuối dự phóng	122
LNST năm đầu dự phóng	7
LNST năm cuối dự phóng	10

Kết luận trong báo cáo chính được nối trực tiếp từ giá thị trường, giá trị nội tại theo dòng tiền, mức tăng/giảm kỳ vọng và các cảnh báo dữ liệu. Nếu FCFF và FCFE cho kết quả lệch lớn, người đọc phải ưu tiên phân kết hợp phương pháp, phân tích độ nhạy và đối chiếu cảnh báo thay vì chỉ đọc một giá mục tiêu duy nhất.

Cảnh báo cần đọc kèm kết luận:

- Cần rà soát thêm: same day market price
- Cần rà soát thêm: target price
- Cần rà soát thêm: upside downside
- Hai phương pháp dòng tiền có độ lệch lớn; cần đọc kỹ phần kết hợp phương pháp và đối chiếu.
- critical_cảnh báo:FCFF/FCFE valuation gap = 34.4% > 25% — kết hợp phương pháp bị chặn: audit vay ròng, net debt, CAPEX, NWC before publishing target
- critical_cảnh báo:Relative valuation is PENDING — no peer_data_source provided. Target P/E, P/B, and EV/EBITDA require a real peer group d
- Giá trị theo FCFF và FCFE lệch trên 25%.
- Cần rà soát thêm: low confidence primary method
- Cần rà soát thêm: market sanity bridge missing
- Cần rà soát thêm: no eligible valuation method
- Cần rà soát thêm: recommendation gate not allowed
- Kết quả định giá có cảnh báo cần đọc cùng bảng tính chi tiết.

Kết quả phản biện chất lượng phân tích

Phần này tóm tắt các đánh giá định tính về logic dự phóng, luận điểm đầu tư, chất lượng bằng chứng và tính nhất quán của định giá.

- [Critical] The FCFF per-share value (19,784 VND) and FCFE per-share value (14,724 VND) diverge by ~34.4%, and the VALUATION_RECONCILIATION_GATE failed (issue: fcff_value_per_share_not_reconciled). This is a blocking, publishability-level defect for the kết hợp phương pháped target price (BIO_valuation.kết hợp phương pháp_dcf and VALUATION_RECONCILIATION_GATE). Evidence basis: BIO_valuation.kết hợp phương pháp_dcf (price_fcff_vnd, price_fcfe_vnd, fcff_fcfe_gap_pct = 0.3437) and VALUATION_RECONCILIATION_GATE (status = fail; blocking_reasons). Confidence: 0.92.

- [Mức độ cao] CashSweep tệp kết quả shows computed ending cash for dự phóng years but reported_ending_cash is null; CashSweep status = đang chờ. Without a verified reported ending cash value/bridge the model's cash/net_debt reconciliation (and hence FCFF/FCFE bridging) cannot be validated. Evidence basis: cash_sweep_tệp kết quả (computed_ending_cash present, reported_ending_cash = null), BIO_valuation cảnh báo referencing CashSweep. Confidence: 0.88.
- [Mức độ cao] Relative valuation methods (P/E, EV/EBITDA) are flagged as đang chờ because peer_pe_median and peer_ev_ebitda_median are not supplied; relative checks are bị chặn and cannot be used as cross-checks. Evidence basis: BIO_valuation.data_gap_report, multiples.relative_valuation_status = 'đang chờ_peer_dataset'. Confidence: 0.85.
- [Mức độ trung bình] The facts snapshot and dự phóng run at aggregate channel/product levels; no segment-level revenue or margin facts were available in the sample. This limits the ability to model product-specific margins and to stress-test mix shifts (material to pharma businesses). Evidence basis: financial_analysis.segment_and_channel_analysis.available_evidence = 'No explicit segment- or channel-level ...', report_draft_channel_and_product_analysis. Confidence: 0.70.
- [Mức độ trung bình] Assumption gate shows tax_policy_approved = false and peer_multiples_approved = false; final_recommendation_approved = false. dự phóng uses zero_debt_policy and historical_median drivers that require analyst sign-off. These are gating items for external publication. Evidence basis: valuation.assumption_gate and valuation.module_readiness cảnh báo. Confidence: 0.80.
- [Mức độ trung bình] The draft cover shows a BUY recommendation while the assumption_gate and valuation readiness flags block final recommendation publication. The narrative should reflect the internal 'draft-only' status and enumerate required reconciliations prominently to avoid miscommunication. Evidence basis: report_draft.cover_investment_summary (label BUY in draft) vs BIO_valuation.assumption_gate (final_recommendation_approved = false). Confidence: 0.78.
- Tính hợp lý của yếu tố dẫn dắt (8.0/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Mức độ cân bằng rủi ro (8.0/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Độ sâu bằng chứng (7.5/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Độ vững của luận điểm đầu tư (8.0/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Chất lượng diễn giải (7.5/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Tính toàn vẹn số liệu (10.0/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Tính toàn vẹn trích dẫn (10.0/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Mức độ đặc thù ngành (8.0/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Tính nhất quán của định giá (6.5/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Tính nhất quán của dự phóng (8.0/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Mức độ đầy đủ của bảng và biểu đồ (8.5/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.

Chi tiết tính toán định giá

Phần này trình bày đầy đủ công thức, dữ liệu đầu vào, bước tính trung gian, bảng dự phóng, cầu nối định giá, phân tích độ nhạy và cảnh báo để người đọc kiểm tra lại kết quả trong báo cáo chính.

1. Thông tin chung

Thành phần	Giá trị
Mã cổ phiếu	BIO
Công ty	Cong ty Co phan Vac xin va Sinh pham Nha Trang

Thành phần	Giá trị
Sàn	UPCOM
Ngành	Dược phẩm
Mã lần chạy	run_bio_20260617T084055_40ee89c11e
Ngày định giá	—
Mã ảnh chụp dữ liệu	v2snap_6ab6a466251605573843
Năm gốc	—
Mã bấm tái lập	—

2. Tóm tắt kết quả định giá

Thành phần	Giá trị
Giá hiện tại (VND)	13,400
Giá mục tiêu kết hợp (VND)	17,760
Tiềm năng tăng/giảm	32.5%
Khuyến nghị	Chưa phát hành

Luật xếp hạng (tổng tỷ suất sinh lời = mức tăng/giảm giá + lợi suất cổ tức): > 20% → Mua; < -10% → Bán; còn lại → Giữ.

3. Bảng giả định

Thành phần	Giá trị
WACC	13.8%
Chi phí vốn chủ sở hữu (Re)	13.8%
Tăng trưởng dài hạn (g)	3.0%
Số năm dự phóng	5
Thuế suất	—
P/E mục tiêu	15.0x
Mức cộng/trừ định giá	—

Các giả định hiện là giá trị mặc định và phải được rà soát, phê duyệt trước khi sử dụng trong báo cáo chính thức.

4. Dự phóng theo yếu tố dẫn dắt

Chi tiêu	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
Doanh thu thuần	83	91	100	111	122
Lợi nhuận gộp	26	29	32	35	38
EBIT	9	10	11	13	14
LNST cổ đông mẹ	7	8	8	9	10
Khấu hao (D&A)	7	8	8	9	10
CAPEX	-2	-2	-2	-2	-2
EPS (VND)	822	905	997	1,098	1,209
Vay ròng (phát hành nợ – trả nợ)	0	0	0	0	0
Dư nợ vay cuối kỳ	0	0	0	0	0
Cổ tức tiền mặt	5	5	6	7	7
Tỷ lệ chi trả cổ tức	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%

Logic yếu tố dẫn dắt: doanh thu theo tăng trưởng giả định; biên lợi nhuận dẫn xuất EBIT/LNST; lịch nợ vay chuyển tiếp với vay ròng = phát hành nợ - trả nợ; cổ tức theo tỷ lệ chi trả.

5. Chỉ số tài chính

Chỉ số	Công thức	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
Biên lợi nhuận gộp	lợi nhuận gộp / doanh thu	31.4%	31.4%	31.3%	31.4%	31.4%
Biên EBIT	EBIT / doanh thu	11.4%	11.4%	11.3%	11.4%	11.4%
Biên lợi nhuận ròng	lợi nhuận sau thuế / doanh thu	8.5%	8.4%	8.5%	8.5%	8.5%
ROE	lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	6.8%	7.3%	7.8%	8.5%	9.0%

6. Định giá FCFF

Công thức: $FCFF = EBIT \times (1 - t) + D\&A - CAPEX - \Delta NWC$

- WACC = 13.8%; tăng trưởng dài hạn g = 3.0%

Khoản mục	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
EBIT	9	10	11	13	14
Thuế suất	—	—	—	—	—
D&A	7	8	8	9	10
CAPEX	2	2	2	2	2
ΔNWC	1	1	2	2	2
FCFF	11	12	13	15	16
Hệ số chiết khấu	87.9%	77.2%	67.8%	59.6%	52.4%
PV(FCFF)	—	—	—	—	—

Thành phần	Giá trị
PV dòng tiền dự phóng (Σ PV FCFF)	—
Giá trị cuối kỳ (Gordon: $FCFF_n \times (1 + g) / (WACC - g)$)	154
Giá trị hiện tại của giá trị cuối kỳ	81
Tỷ trọng giá trị cuối kỳ / giá trị doanh nghiệp	—
= Giá trị doanh nghiệp (EV)	126
– Nợ ròng	-43
= Giá trị vốn chủ sở hữu	169
÷ Số cổ phiếu (triệu)	9
= Giá/cổ phiếu (FCFF, VND)	—

7. Định giá FCFE

Công thức: $FCFE = \text{lợi nhuận sau thuế} + \text{khấu hao} - CAPEX - \Delta NWC + \text{vay ròng}$, chiết khấu theo chi phí vốn chủ sở hữu.

Thành phần	Giá trị
Chi phí vốn chủ sở hữu (Re)	13.8%
Tăng trưởng dài hạn (g)	3.0%
Giá trị vốn chủ sở hữu	126
÷ Số cổ phiếu (triệu)	9
= Giá/cổ phiếu (FCFE, VND)	—

Giá FCFE chưa tính được do thiếu dữ liệu vay ròng hoặc số cổ phiếu. Hiện thị –.

8. Kết hợp phương pháp FCFF và FCFE

Công thức: $Giá\ mục\ tiêu = 0.60 \times Giá_FCFF + 0.40 \times Giá_FCFE$

Số học: $0.60 \times 19,784 + 0.40 \times 14,724 = 17,760$

Thành phần	Giá trị
Giá theo FCFF (VND)	19,784
Giá theo FCFE (VND)	14,724
Trọng số FCFF / FCFE	0.60 / 0.40
= Giá mục tiêu kết hợp (VND)	17,760
Chênh lệch FCFF/FCFE	34.4%
Chỉ ở dạng nháp	Có

Chênh lệch FCFF/FCFE > 25% — kết quả kết hợp bị chặn ở trạng thái nháp; cần rà soát vay ròng, nợ ròng, CAPEX và vốn lưu động.

9. P/E dự phóng để đối chiếu

Thành phần	Giá trị
EPS dự phóng (VND)	—
P/E trung vị nhóm so sánh	—
Mức cộng/trừ định giá	—
P/E mục tiêu	15.0x
Giá mục tiêu (VND)	—

10. Phân tích độ nhạy

Độ nhạy FCFF theo WACC và tăng trưởng dài hạn

Độ nhạy FCFF theo WACC và tăng trưởng dài hạn	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%
11.8%	21,885	22,548	23,287	24,114	25,048
12.8%	20,253	20,778	21,355	21,995	22,708
13.8%	18,901	19,323	19,784	20,290	20,848
14.8%	17,761	18,107	18,481	18,889	19,334
15.8%	16,789	17,075	17,384	17,717	18,079

Độ nhạy FCFE theo chi phí vốn chủ sở hữu và tăng trưởng dài hạn

Độ nhạy FCFE theo chi phí vốn chủ sở hữu và tăng trưởng dài hạn	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%
11.8%	16,824	17,487	18,226	19,053	19,987
12.8%	15,193	15,717	16,295	16,935	17,647
13.8%	13,840	14,262	14,724	15,230	15,787
14.8%	12,701	13,046	13,421	13,828	14,274
15.8%	11,728	12,014	12,323	12,656	13,018

Độ nhạy giá mục tiêu kết hợp — $0.6 \times Giá_FCFF + 0.4 \times Giá_FCFE$

Độ nhạy giá mục tiêu kết hợp	10,724	12,724	14,724	16,724	18,724
9,784	10,160	10,960	11,760	12,560	13,360
14,784	13,160	13,960	14,760	15,560	16,360
19,784	16,160	16,960	17,760	18,560	19,360

Độ nhạy giá mục tiêu kết hợp	10,724	12,724	14,724	16,724	18,724
24,784	19,160	19,960	20,760	21,560	22,360
29,784	22,160	22,960	23,760	24,560	25,360

Độ nhạy P/E dự phóng — $EPS \text{ năm dự phóng thứ nhất} \times P/E \text{ mục tiêu}$

Độ nhạy P/E dự phóng	10	12	14	16	18
699	6,990	8,388	9,786	11,184	12,582
756	7,560	9,072	10,584	12,096	13,608
822	8,220	9,864	11,508	13,152	14,796
888	8,880	10,656	12,432	14,208	15,984
945	9,450	11,340	13,230	15,120	17,010

Độ nhạy EV/EBITDA — $Giá = (EBITDA \times \text{Hệ số} - \text{Nợ ròng} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát} + \text{Tài sản ngoài hoạt động}) / \text{Số cổ phiếu} \times 1000$

Độ nhạy EV/EBITDA	7	8	9	10	11
14	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—

Độ nhạy DCF giản lược

Độ nhạy DCF giản lược	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%
8.0%	—	—	—	—	—
9.0%	—	—	—	—	—
10.0%	—	—	—	—	—
11.0%	—	—	—	—	—
12.0%	—	—	—	—	—

11. Đối chiếu & cảnh báo

Đối chiếu nhất quán số:

- Giá suy ra theo FCFF / giá FCFF: thiếu dữ liệu để đối chiếu (—).

Cảnh báo từ mô hình tính toán:

- FCFF/FCFE valuation gap = 34.4% > 25% — kết hợp phương pháp bị chặn: audit vay ròng, net debt, CAPEX, NWC before publishing target price.
- [DebtSchedule] No-new-debt policy: interest-bearing debt paid down to ~0 by the last actual year; vay ròng dự phóng = 0 (FCFE publishable).
- Thiếu số dư tiền cuối kỳ đã báo cáo nên chưa thể đối chiếu lịch tiền mặt; trạng thái đang chờ xác minh.
- Thuế suất trong giả định WACC khác thuế suất hiệu dụng trong chính sách thuế; mô hình đang dùng thuế suất theo chính sách thuế để tính EBIT sau thuế.

Mã bấm tái lập: —

Nguồn gốc dữ liệu: mọi số định giá được dẫn xuất từ dữ liệu tài chính chuẩn hóa đã khóa và tệp kết quả định giá bằng Python; không có số liệu nào do mô hình ngôn ngữ sinh ra.

Mình chứng kiểm định và phát hành:

Thành phần	Giá trị
Số vết công thức	6 (wacc, fcff, fcfe, terminal_value, blend_dcf, sensitivity_matrix)
Nguồn multiples đối chiếu	analyst_default_pending_peers
Trạng thái relative valuation	pending_peer_dataset

Lý do chặn công bố:

- kết hợp phương pháp_is_draft_only
- critical_cảnh báo:FCFF/FCFE valuation gap = 34.4% > 25% — kết hợp phương pháp bị chặn: audit vay ròng, net debt, CAPEX, NWC before publishing targete
- critical_cảnh báo:Relative valuation is PENDING — no peer_data_source provided. Target P/E, P/B, and EV/EBITDA require a real peer group d
- fcff_fcfe_gap_gt_25pct
- low_confidence_primary_method
- market_sanity_bridge_missing
- no_eligible_valuation_method
- recommendation_gate_not_allowed
- valuation_result_not_publishable

Cảnh báo mô hình và dữ liệu:

- [DebtSchedule] No-new-debt policy: interest-bearing debt paid down to ~0 by the last actual year; vay ròng dự phóng = 0 (FCFE publishable).
- Thiếu số dư tiền cuối kỳ đã báo cáo nên chưa thể đối chiếu lịch tiền mặt; trạng thái đang chờ xác minh.
- Thuế suất trong giả định WACC khác thuế suất hiệu dụng trong chính sách thuế; mô hình đang dùng thuế suất theo chính sách thuế để tính EBIT sau thuế.
- FCFF/FCFE valuation gap = 34.4% > 25% — kết hợp phương pháp bị chặn: audit vay ròng, net debt, CAPEX, NWC before publishing target price.
- target_pe=15.0x is model default — validate with peer-median P/E before publishing
- Relative valuation is PENDING — no peer_data_source provided. Target P/E, P/B, and EV/EBITDA require a real peer group dataset. Implied prices bị chặn until peer data is available.
- Lịch sử giá chưa đủ 12 tháng giao dịch
- valuation_method_divergence_cảnh báo